



Agenda: Tipos de Dados

- Tipo de Dado String
- Tipo de Dado Numérico
- Tipo de Dado Data e Hora
- Tipos de Dados Especiais
- **Hands On:** Tipos de Dados



Tipo de Dado String

- Code Page
 - ✓ CHAR
 - ✓ VARCHAR
 - ✓ TEXT
- Unicode
 - ✓ NCHAR
 - ✓ NVARCHAR
 - ✓ NTEXT



Tipo de Dado Numérico

- Inteiros

Tipo de Dado	Observações
tinyint	1 byte inteiro de 0 até 255
smallint	2 bytes inteiro de -32768 até 32767
int	4 bytes inteiro de -2147483648 a 2147483647
Bigint	8 bytes inteiro de -9223372036854775808 a 9223372036854775807

- Decimais

Tipo de Dado	Observações
decimal	Precisa definir precisão e escala
numeric	Sinônimo de DECIMAL

Ex.: Decimal(16,6) = 9999999999.999999

Tipo de Dado Numérico

- Aproximados

Tipo de Dado	Observações
float	Valores aproximados de até 53 dígitos
real	Padrão ISO de ponto flutuante ocupando 32 bits

- Moeda e Bit

Tipo de Dado	Observações
smallmoney	Moeda com 4 dígitos decimais de 4 bytes (evitar)
money	Moeda com 4 dígitos decimais de 8 bytes (evitar)
bit	Valores aceitos 1, 0 ou NULL

Tipo de Dado Data e Hora

- Todas as Versões

Tipo de Dado	Descrição
datetime	1753-01-01 a 9999-12-31 precisão de 3.33 milisegundos
smalldatetime	1900-01-01 a 2079-06-06 precisão de 1 minute

- SQL Server 2008 em diante

Tipo de Dado	Descrição
date	0001-01-01 a 9999-12-31 precisão de um dia
datetime2	Idem a DATE com hora
datetimeoffset	Idem a DATETIME2 incluindo timezone de -14:00 a +14:00
time	00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999 com precisão de 100 nanosegundos

Tipos de Dados Especiais

Diversos	Descrição
uniqueidentifier	Chave única de 16 bytes até mesmo entre servidores
rowversion	Substitui “timestamp” como versão da linha
image	Binário de até 2GB, utilizar varbinary(max)
binary	Binário tamanho fixo
varbinary	Binário tamanho variável
xml	Binário para armazenar documentos XML de até 2GB
sql_variant	Aceita vários tipos de dados
table	Similar a tabela temporária
hierarchyid	Hierarquia
geometry	Dados espaciais para georreferenciamento flat-earth
geography	Dados espaciais para georreferenciamento round-earth



- **Hands On:** Tipos de Dados

